NUTRITION APP

Manual de Usuario

Guía completa para el uso de la aplicación

Técnicas de Programación ·Proyecto #1

Luis Esteban Vega Varela

Versión 1.0 · 2026

1. Introducción

NutritionApp es una aplicación de escritorio desarrollada en C# utilizando Windows Forms y la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) cuyo propósito principal es ayudar a los usuarios a gestionar su alimentación diaria, monitorear su consumo nutricional y alcanzar sus objetivos de salud de manera organizada y personalizada.

El proyecto fue concebido y desarrollado a lo largo de cuatro sprints de trabajo bajo la metodología SCRUM, lo cual permitió organizar el desarrollo de forma incremental, entregando valor funcional al final de cada iteración. Desde el sprint inicial, que estableció las bases del sistema de autenticación de usuarios, hasta el sprint final con el módulo de estadísticas y reportes, cada etapa representó un avance significativo en la construcción de una solución completa y robusta.
Desde el punto de vista técnico, la aplicación implementa la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) como columna vertebral del proyecto, garantizando una separación clara entre la lógica de negocio, el acceso a datos y la interfaz gráfica. Adicionalmente, se aplicó el patrón de diseño Repository para gestionar el acceso a los datos almacenados en archivos JSON, lo cual proporciona una capa de abstracción que facilita posibles migraciones tecnológicas en el futuro.

El resultado es una aplicación completamente funcional que ofrece registro e inicio de sesión de usuarios, cálculo automático de IMC y necesidades calóricas basado en la fórmula de Mifflin-St Jeor, gestión completa de menús diarios, un catálogo de 250 alimentos ordenado alfabéticamente, menús sugeridos personalizados según el tipo de dieta del usuario, y un módulo de estadísticas con desglose diario por rango de fechas. Todo esto con una interfaz sencilla, intuitiva y orientada a cualquier tipo de usuario, sin importar su nivel de experiencia tecnológica.

La presente documentación técnica describe en detalle las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo, el proceso de construcción del sistema, las instrucciones para ejecutar y utilizar la aplicación, y los aprendizajes obtenidos a lo largo del proyecto.

1.1 Características principales

- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Cálculo de IMC, calorías de mantenimiento y calorías según objetivo
- Distribución de macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas)
- Gestión completa de menús diarios
- Catálogo de 250 alimentos ordenado alfabéticamente
- Menús sugeridos según tipo de dieta
- Estadísticas y reportes por rango de fechas

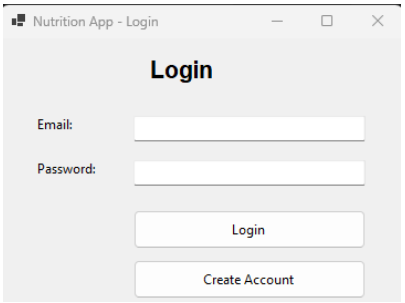
1.2 Credenciales de prueba

Puedes usar esta cuenta para probar la aplicación:

Email	john@email.com
Contraseña	1234
Tipo de dieta	Standard
Objetivo	LoseFat

2. Inicio de Sesión

Al abrir la aplicación, se muestra la pantalla de inicio de sesión. Desde aquí puedes acceder a tu cuenta existente o crear una nueva.



2.1 Cómo iniciar sesión

1	Ingresa tu correo electrónico en el campo Email.
2	Ingresa tu contraseña en el campo Password.
3	Haz clic en el botón Login.
4	Si los datos son correctos, se abrirá el Dashboard automáticamente.

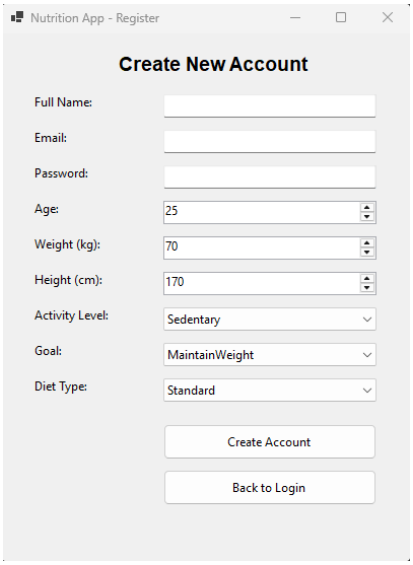
Nota: Si el correo o la contraseña son incorrectos, la aplicación mostrará un mensaje de error. Verifica que no haya espacios extra en los campos.

2.2 Posibles errores

Email o password is wrong	El correo o contraseña no coinciden con ningún usuario registrado.
Please enter email and password	Uno o ambos campos están vacíos.

3. Registro de Usuario

Si no tienes una cuenta, puedes crear una desde la pantalla de Login haciendo clic en Create Account.



3.1 Campos del formulario

Full Name	Tu nombre completo.
Email	Correo electrónico. Debe ser único en el sistema.
Password	Contraseña de acceso.
Age	Tu edad en años.
Weight (kg)	Tu peso en kilogramos.
Height (cm)	Tu altura en centímetros.
Activity Level	Nivel de actividad física diaria.
Goal	Tu objetivo nutricional.
Diet Type	Tipo de dieta que sigues.

3.2 Opciones disponibles

Activity Level

- Sedentary — Trabajo de oficina, poco movimiento
- Light — Ejercicio 1 a 3 días por semana
- Moderate — Ejercicio 3 a 5 días por semana

- Active — Ejercicio 6 a 7 días por semana

Goal

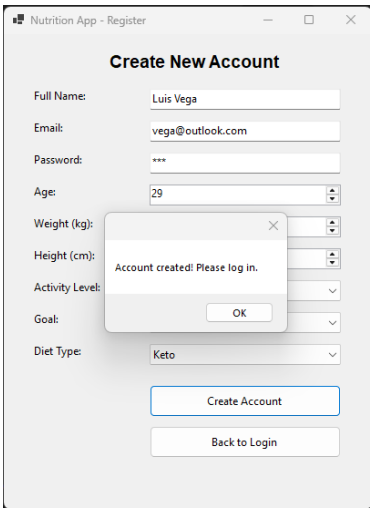
- MaintainWeight — Mantener el peso actual
- LoseFat — Bajar de peso (reduce 500 kcal del mantenimiento)
- GainMuscle — Ganar músculo (agrega 300 kcal al mantenimiento)

Diet Type

- Standard — Distribución equilibrada: 30% proteína, 40% carbs, 30% grasa
- Keto — Alta en grasas: 25% proteína, 5% carbs, 70% grasa
- Vegetarian — Sin carne: 20% proteína, 55% carbs, 25% grasa

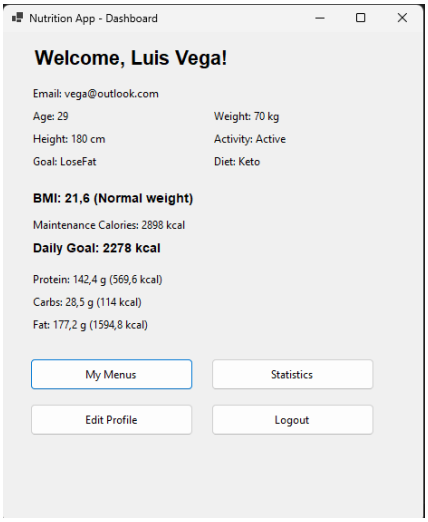
3.3 Pasos para registrarse

1	En la pantalla de Login, haz clic en Create Account.
2	Completa todos los campos del formulario.
3	Haz clic en Create Account para guardar.
4	Aparecerá un mensaje de éxito. Serás redirigido al Login para ingresar.



4. Dashboard

El Dashboard es la pantalla principal de la aplicación. Muestra toda la información nutricional calculada con base en tu perfil.



4.1 Información mostrada

Nombre y Email	Datos básicos de tu cuenta.
Age / Weight / Height	Datos de tu perfil físico.
Activity / Goal / Diet	Configuración nutricional actual.
BMI	Índice de Masa Corporal y categoría (Underweight, Normal, Overweight, Obese).
Maintenance Calories	Calorías necesarias para mantener el peso actual.
Daily Goal	Calorías ajustadas según tu objetivo y tipo de dieta.
Protein / Carbs / Fat	Distribución de macronutrientes en gramos y kilocalorías.

4.2 Fórmulas utilizadas

IMC (Índice de Masa Corporal)

IMC = Peso (kg) / Altura (m)²

Calorías de mantenimiento (Mifflin-St Jeor)

BMR = (10 × peso) + (6.25 × altura) − (5 × edad)

Mantenimiento = BMR × Multiplicador de actividad

Sedentary	× 1.2
Light	× 1.375
Moderate	× 1.55
Active	× 1.725

Ajuste por objetivo

LoseFat	Mantenimiento − 500 kcal
MaintainWeight	Sin cambio
GainMuscle	Mantenimiento + 300 kcal

Ajuste por tipo de dieta

Keto	× 0.95
Vegetarian	× 1.02
Standard	Sin cambio

4.3 Botones del Dashboard

My Menus	Abre la lista de tus menús guardados.
Statistics	Abre la pantalla de estadísticas y reportes.
Edit Profile	Abre el formulario para editar tu perfil.
Logout	Cierra la sesión y regresa al Login.

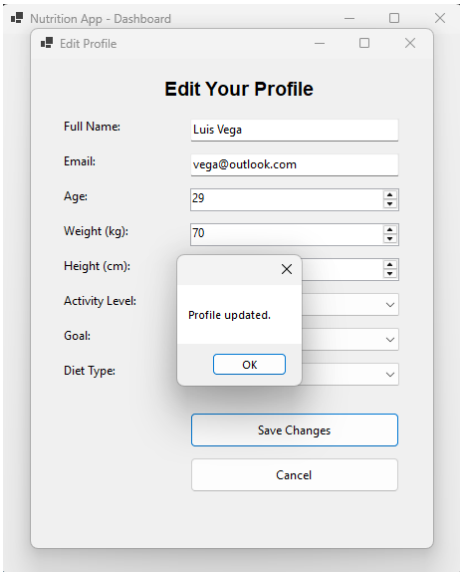
5. Edit Profile

Puedes actualizar tu información en cualquier momento desde el Dashboard haciendo clic en Edit Profile.

5.1 Pasos para editar el perfil

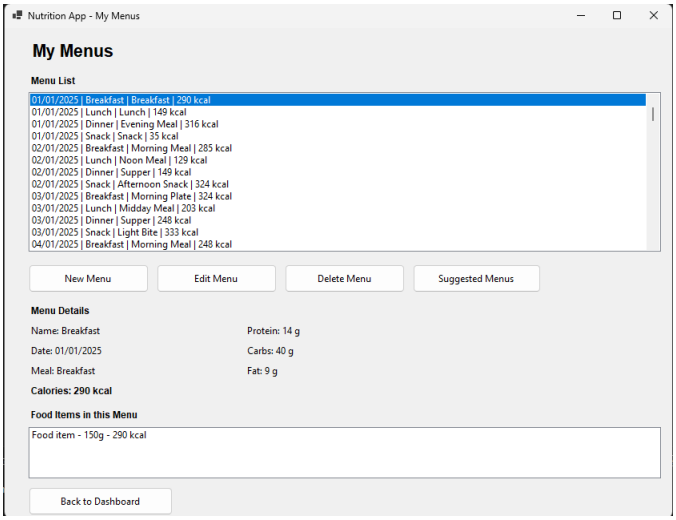
1	En el Dashboard, haz clic en Edit Profile.
2	El formulario se abrirá con tus datos actuales.
3	Modifica los campos que deseas cambiar.
4	Haz clic en Save Changes para guardar.
5	El Dashboard se actualizará automáticamente con los nuevos cálculos.

Nota: Al cambiar el tipo de dieta o el objetivo, los cálculos del Dashboard se recalculan automáticamente al guardar.



6. My Menus

La pantalla de My Menu permite ver, crear, editar y eliminar los menús diarios. Cada menú representa una comida de un día específico.



6.1 Lista de menús

Cada menú aparece en la lista con el siguiente formato:

DD/MM/AAAA | Tipo de comida | Nombre del menú | Calorías totales

Al seleccionar un menú de la lista, se muestran sus detalles y los alimentos que contiene en la parte inferior de la pantalla.

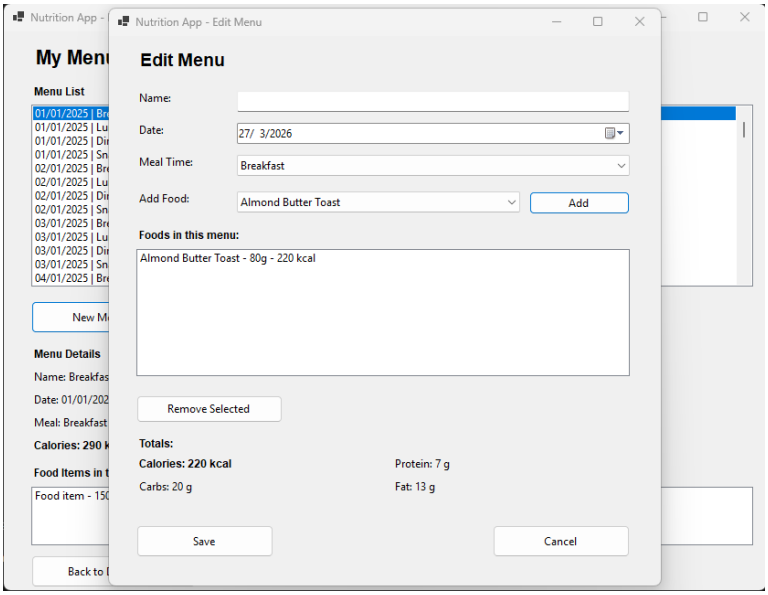
6.2 Botones disponibles

New Menu	Crea un nuevo menú desde cero.
Edit Menu	Edita el menú seleccionado en la lista.
Delete Menu	Elimina el menú seleccionado (pide confirmación).
Suggested Menus	Abre los menús sugeridos según tu tipo de dieta.
Back to Dashboard	Regresa al Dashboard.

6.3 Crear un nuevo menú

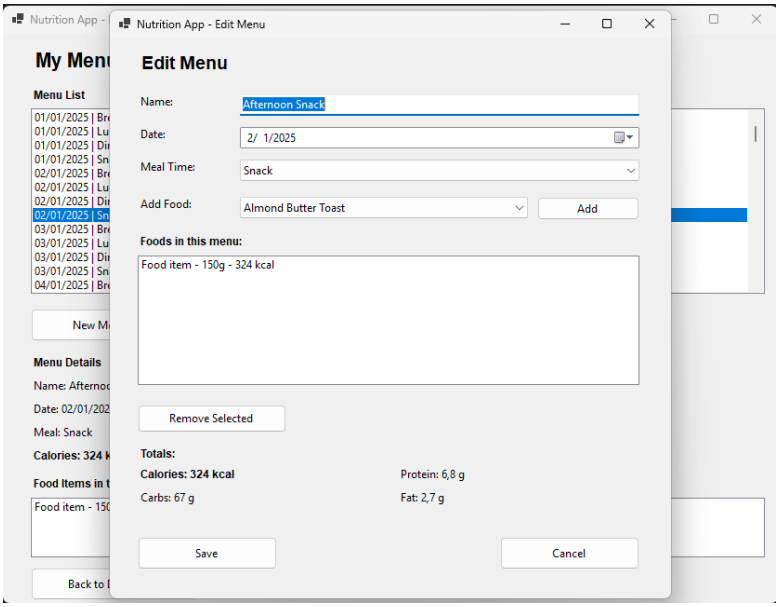
1	Haz clic en New Menu.
2	Escribe un nombre para el menú.

3	Selecciona la fecha.
4	Selecciona el tipo de comida: Breakfast, Lunch, Dinner o Snack.
5	Selecciona un alimento del catálogo y haz clic en Add.
6	Repite el paso 5 para agregar más alimentos.
7	Los totales de calorías y macros se calculan automáticamente.
8	Haz clic en Save para guardar el menú.



6.4 Editar un menú existente

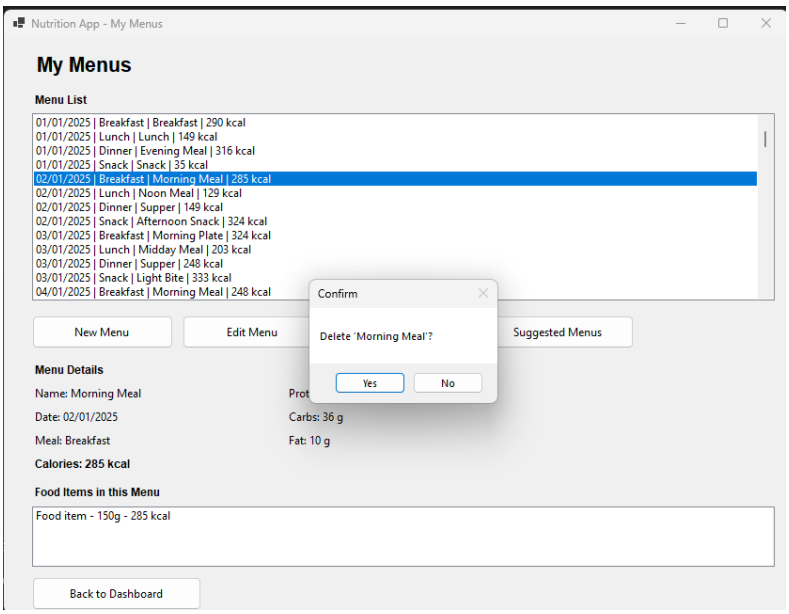
1	Selecciona el menú que deseas editar de la lista.
2	Haz clic en Edit Menu.
3	Modifica el nombre, fecha, tipo de comida o los alimentos.
4	Para quitar un alimento, selecciónalo en la lista y haz clic en Remove Selected.
5	Haz clic en Save para guardar los cambios.



6.5 Eliminar un menú

1	Selecciona el menú que deseas eliminar.
2	Haz clic en Delete Menu.
3	Aparecerá una ventana de confirmación.
4	Haz clic en Yes para confirmar la eliminación.

Nota: La eliminación es permanente. Una vez eliminado, el menú no se puede recuperar.



7. Menús Sugeridos

La funcionalidad de Menús Sugeridos ofrece menús predefinidos adaptados a tu tipo de dieta. Es útil si no sabes qué comer o quieres ideas basadas en tu plan nutricional.

7.1 Cómo acceder

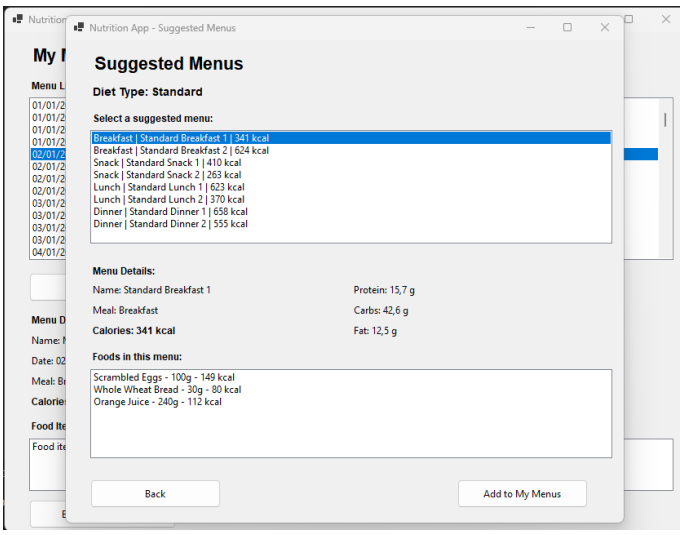
1	Ve a My Menus desde el Dashboard.
2	Haz clic en el botón Suggested Menus.
3	Se abrirá la pantalla con los menús disponibles para tu tipo de dieta.

7.2 Menús disponibles por dieta

Standard	2 desayunos, 2 snacks, 2 almuerzos, 2 cenas
Keto	2 desayunos, 2 snacks, 2 almuerzos, 2 cenas
Vegetarian	2 desayunos, 2 snacks, 2 almuerzos, 2 cenas

7.3 Agregar un menú sugerido a tus menús

1	Selecciona el menú sugerido que te interesa de la lista.
2	Revisa los alimentos y los valores nutricionales en la parte inferior.
3	Haz clic en Add to My Menus.
4	Aparecerá un mensaje de confirmación y el menú quedará guardado.



8. Estadísticas

La pantalla de Estadísticas permite analizar tu consumo nutricional en un rango de fechas seleccionado. Muestra totales, promedios diarios y una comparación con tu meta calórica.

8.1 Cómo usar las estadísticas

1	Desde el Dashboard, haz clic en Statistics.
2	Selecciona la fecha de inicio en el campo From.
3	Selecciona la fecha de fin en el campo To.
4	Haz clic en Calculate para generar el reporte.

8.2 Información mostrada

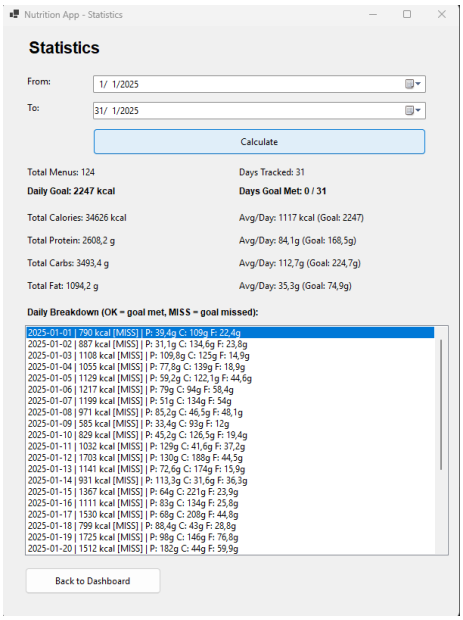
Total Menus	Cantidad de menús registrados en el rango.
Days Tracked	Cantidad de días con al menos un menú.
Daily Goal	Tu meta calórica diaria calculada desde tu perfil.
Days Goal Met	Cuántos días lograste estar dentro de la meta (±100 kcal).
Total Calories	Suma total de calorías consumidas en el rango.
Avg/Day Calories	Promedio de calorías por día vs tu meta.
Total Protein	Suma total de proteínas consumidas.
Avg/Day Protein	Promedio de proteínas por día vs tu meta.
Total Carbs	Suma total de carbohidratos consumidos.
Avg/Day Carbs	Promedio de carbohidratos por día vs tu meta.
Total Fat	Suma total de grasas consumidas.
Avg/Day Fat	Promedio de grasas por día vs tu meta.

8.3 Desglose diario

La lista inferior muestra el detalle de cada día con el siguiente formato:
YYYY-MM-DD | Calorías [OK/MISS] | P: g C: g F: g

OK	El día cumplió la meta calórica (diferencia de ±100 kcal o menos).
MISS	El día no cumplió la meta calórica.

Nota: Los datos de prueba incluyen 60 días por usuario (del 1 de enero al 1 de marzo de 2025). Puedes seleccionar cualquier rango dentro de esas fechas.



9. Catálogo de Alimentos

La aplicación incluye un catálogo de 250 alimentos ordenados alfabéticamente. Cada alimento tiene los siguientes datos por porción:

Name	Nombre del alimento.
Portion (g)	Peso de la porción en gramos.
Calories (kcal)	Calorías por porción.
Protein (g)	Gramos de proteína por porción.
Carbohydrates (g)	Gramos de carbohidratos por porción.
Fat (g)	Gramos de grasa por porción.

El catálogo está disponible al crear o editar un menú en el selector de alimentos. Puedes agregar cualquier alimento del catálogo a tus menús.

Nota: El catálogo no puede editarse desde la interfaz. Los alimentos están definidos en el archivo foods.json dentro de la carpeta Data/Files.

10. Solución de Problemas

10.1 Problemas comunes

La app no abre	Verifica que .NET 10 esté instalado en el PC.
No encuentra los archivos JSON	Asegúrate de que la carpeta Data/Files exista junto al ejecutable.
El Dashboard muestra 0 en todo	Verifica que los valores de peso y altura sean mayores a 0.
Las estadísticas no muestran datos	Selecciona un rango de fechas donde tengas menús registrados.
Error al guardar un menú	El nombre del menú no puede estar vacío.

10.2 Archivos de datos

La aplicación guarda todos los datos en archivos JSON ubicados en:

users.json	Información de todos los usuarios registrados.
foods.json	Catálogo de 250 alimentos.
menus.json	Todos los menús guardados de todos los usuarios.

Nota: Si borras accidentalmente un archivo JSON, la aplicación lo reemplazará con uno vacío al iniciar. Para restaurar los datos de prueba, copia los archivos del zip original.